Gêmeo digital do robô SSL: andamento de 02 a 09 de setembro de 2026

Victor Sabino, Doutorado em Ciência da Computação (CIn-UFPE / RobôCIn). Relatório de andamento para a orientação. Repositório digitaltwin, branch refactor/dtssl, commits até 6a6178c. Todos os números abaixo vêm de execuções registradas em results/CHANGELOG.md.

O ponto de partida é o artigo submetido ao SBR/LARS 2026: um gêmeo comportamental do robô omnidirecional, com uma função de transferência de primeira ordem com atraso por grau de liberdade de corpo (vx, vy e ω), identificado a partir dos logs de competição. O resultado central do artigo continua o mesmo: erro de posição mediano de 0,039 m em 0,4 s no hold-out, contra 0,101 m da cinemática ideal e 0,129 m do rSim, e a conclusão de que a identificabilidade segue o regime de excitação e não o grau de liberdade. O parâmetro oficial não mudou. O que mudou neste período foi a infraestrutura: transformei o repositório em um gêmeo executável e passei a usá-lo como instrumento para testar, in silico, o mecanismo por trás do achado do artigo.

1. Infraestrutura

O código virou o pacote Python dtssl, com uma linha de comando única e 360 testes automatizados (eram 40). A planta analítica em Python é numericamente idêntica ao deadreckoning_p1d.m do artigo com o parâmetro oficial completo (erro máximo de 7,4e-15 nos goldens gerados no MATLAB), de modo que tudo o que roda em Python tem o mesmo valor de evidência da cadeia MATLAB. O gêmeo agora fala o ssl-simulation-protocol e funciona como substituto direto do grSim: o ssl-unification, rodando no WSL2, comandou os seis robôs a 60 Hz por 185 s sem nenhum estouro de watchdog, chutando a bola. A interface gráfica (PySide6) tem os modos Debug (joystick DualSense ou teclado), Bridge (a estratégia comanda) e Replay (evento do dataset contra a planta atual), com uma vista 2D interativa e, desde 08/09, uma aba 3D que desenha os robôs com as malhas do CAD RobôCIn v2025. A camada física usa o MuJoCo em duas rotas: na rota (a) a planta comportamental dirige o robô e o motor de física impõe só os contatos; na rota (b), experimental, o robô tem quatro rodas com doze roletes cada e é movido pelos motores. A decisão de plataforma está registrada em docs/ADR-001: Python + MuJoCo agora, Isaac Sim adiado, MATLAB restrito à identificação e ao oráculo Simulink.

2. O que a infraestrutura permitiu medir

Experimento	Resultado
C2a Backends no hold-out (10 eventos, 265 janelas, h = 0,4 s)	Erro de posição mediano: gêmeo 0,0388 m; gêmeo dentro do MuJoCo 0,0388 m (diferença máxima de 1,6 mm); física pura da rota (b), sem sintonia, 0,0729 m; física com o atraso identificado 0,0477 m; cinemática ideal 0,1005 m. Por evento, o gêmeo vence a rota (b) em 10 de 10 (p = 0,00098).
C1 Identificabilidade in silico com o gêmeo linear como gerador (72 células, 1440 réplicas, pré-registrado)	Todos os graus de liberdade são recuperados sempre que há excitação (viés de K até 1 %, de τ até 2 %); rotação pura não identifica vx e vy. ω é recuperado até com os comandos de competição em malha fechada, zona morta e ruído (K = 0,996). Logo o conteúdo dos comandos, a zona morta e o ruído não reproduzem o K_{ω} de 1,3 a 1,38 da malha fechada.
C1b Mesmo desenho com a rota (b) física como gerador (pré-registro v2)	Com comandos de competição, K_{ω} = 1,160 (+16,5 %) sem ruído e 1,270 (+27,4 %) com ruído de visão e zona morta. Controle com os mesmos comandos de ω e translação zerada: 0,988 e 0,930. Rotação pura: 0,996. O viés aparece só quando há translação junto com a rotação.
B3 Primeira sessão gravada (estratégia real contra o gêmeo, 220 s, 6 robôs)	Ida e volta gravador, parquet, harness fechada ao milímetro (erro mediano até 0,0002 m). A fração de comandos com |ω| abaixo de 0,58 rad/s é 76,4 %, contra 76,5 % nos eventos shoot_to_goal da competição.
C4 Malha fechada contra competição (critérios P1 a P5 pré-registrados)	Contra o pool de 46 eventos: 2 de 5 critérios (28 desses eventos são manobras roteirizadas a 1,0 m/s constante). Contra shoot_to_goal, o único rótulo de jogo: 5 de 5 (distância de Wasserstein de 0,18 m/s e 0,13 rad/s).
C5, C6 CAD no MuJoCo e na interface	Malhas do CAD como geometria só visual no modelo MuJoCo (trajetórias bit-a-bit idênticas com e sem malhas) e aba 3D na interface com rodas girando pela cinemática inversa (17 ms por quadro com 12 robôs no meu computador).

3. Leitura dos resultados

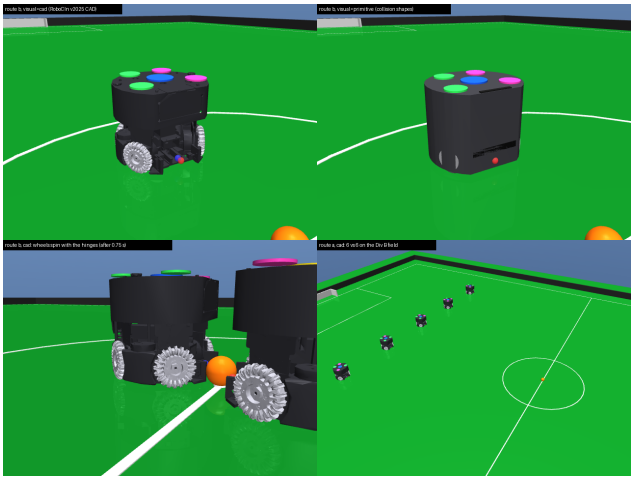
O mecanismo do viés de ω em malha fechada ficou demonstrado in silico. Com o gerador linear o viés não aparece em nenhuma condição; com o gerador físico ele aparece com os comandos de competição e desaparece quando a translação é removida mantendo os mesmos comandos de rotação. A explicação consistente com isso é um acoplamento cruzado de translação para guinada, correlacionado com os comandos de ω que a estratégia gera sob realimentação, e não o mascaramento pela zona morta, como o artigo sugere hoje. A zona morta nem tem efeito

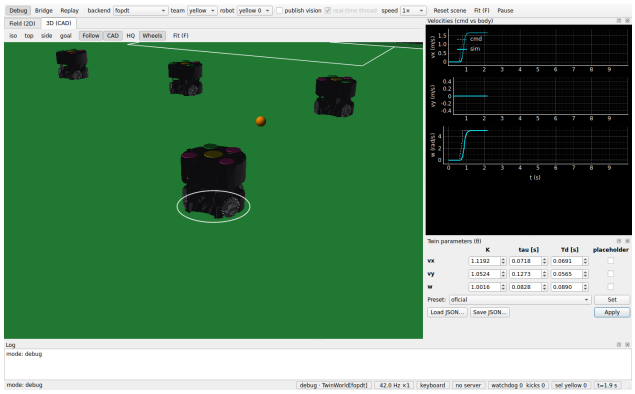
robusto sobre a inflação (reduz em uma plataforma, não muda em outra), enquanto o padrão é robusto: a magnitude depende da dinâmica de contato do simulador (1,16 a 1,27 no meu computador, 1,37 na execução em nuvem), mas a inflação com translação e a ausência dela no controle se repetem nos dois geradores físicos e nas duas plataformas. Para a tese, a frase "a identificabilidade segue o regime" passa a ter dois componentes: a presença de excitação no grau de liberdade e a correlação entre o distúrbio não modelado e o comando sob realimentação.

Dois pré-registros falharam pela escolha da referência e foram mantidos com a falha documentada: no C1b, a célula de referência estava fora do envelope de tração da rota (b), o que exigiu uma re-registração (v2) com a referência nos regimes de malha aberta do próprio artigo; no C4, o pool de comparação é dominado por manobras roteirizadas, e a sessão em malha fechada só é plausível contra o rótulo de jogo. Um achado lateral corrige uma estatística do artigo: os "94 % dos comandos com |ω| mascarado" são uma contagem de linhas cruas do pool inteiro; na grade de 60 Hz a fração é 90,5 % no pool e 74,5 % em shoot_to_goal, e a zona morta por roda zera ω de fato em 7 % das amostras. Outro achado metodológico: o fit percentual mede a relação sinal-ruído da excitação, não a recuperação dos parâmetros (10 das 60 células recuperadas no C1 têm fit abaixo dos 60 % que o artigo usa como gate).

4. Próximos passos e o que depende da orientação

Sem dependência externa: reescrever no artigo a seção do mecanismo e a frase dos 94 % (os números não mudam), fechar a branch em main com a tag v1.0.0 e preparar o pacote anonimizado com DOI para a reprodução. Com custo maior: usar o grSim e o ER-Force como baselines da liga no mesmo harness (2 a 4 dias) e calibrar a rota (b) contra o hold-out para ter um gêmeo físico sintonizado como comparação forte (1 a 2 semanas, risco alto). A revisão sistemática segue em paralelo. Preciso da sua opinião em duas decisões: se o parágrafo sobre o gêmeo como instrumento (C1, C1b e C4) entra na versão final do SBR/LARS ou vira um artigo separado de ferramenta (RoboCup Symposium ou a extensão para o JINT), e se vale investir agora na calibração da rota (b) ou se a comparação com grSim e ER-Force já responde à crítica de comparar com simulador não sintonizado.





Esquerda: modelo MuJoCo com as malhas do CAD (rota b com e sem malhas, rodas com roletes, rota a com 12 robôs). Direita: a interface com a aba 3D em modo Debug, câmera seguindo o robô comandado.

Proveniência: results/CHANGELOG.md (entradas de 02/09 a 07/09/2026), results/backends_holdout_20260907_1515, identifiability_insilico_20260907_1552, identifiability_insilico_mujoco-rollers-delay_v2_20260907_2044, session_report_sessao_01_20260907_2059, closed_loop_stats_20260907_2137; pré-registros em docs/PREREGISTRO_*.md.